

Scomposizioni e Frazioni Algebriche

Somma per differenza: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Quadrato di binomio: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Quadrato di trinomio: $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

Cubo di binomio: $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Somma di cubi: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

Differenza di cubi: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Trinomio speciale: $x^2 + sx + p = (x + a)(x + b) \quad \text{con } a + b = s \text{ e } a \cdot b = p$

$$x^2 - sx + p = (x - a)(x - b) \quad \text{con } a + b = s \text{ e } a \cdot b = p$$

Prodotto di frazioni: $\left(\frac{A}{B}\right) \cdot \left(\frac{C}{D}\right) = \frac{A \cdot C}{B \cdot D} \quad (\text{semplificare se possibile})$

Somma di frazioni: trovare m.c.m., portare allo stesso denominatore, sommare